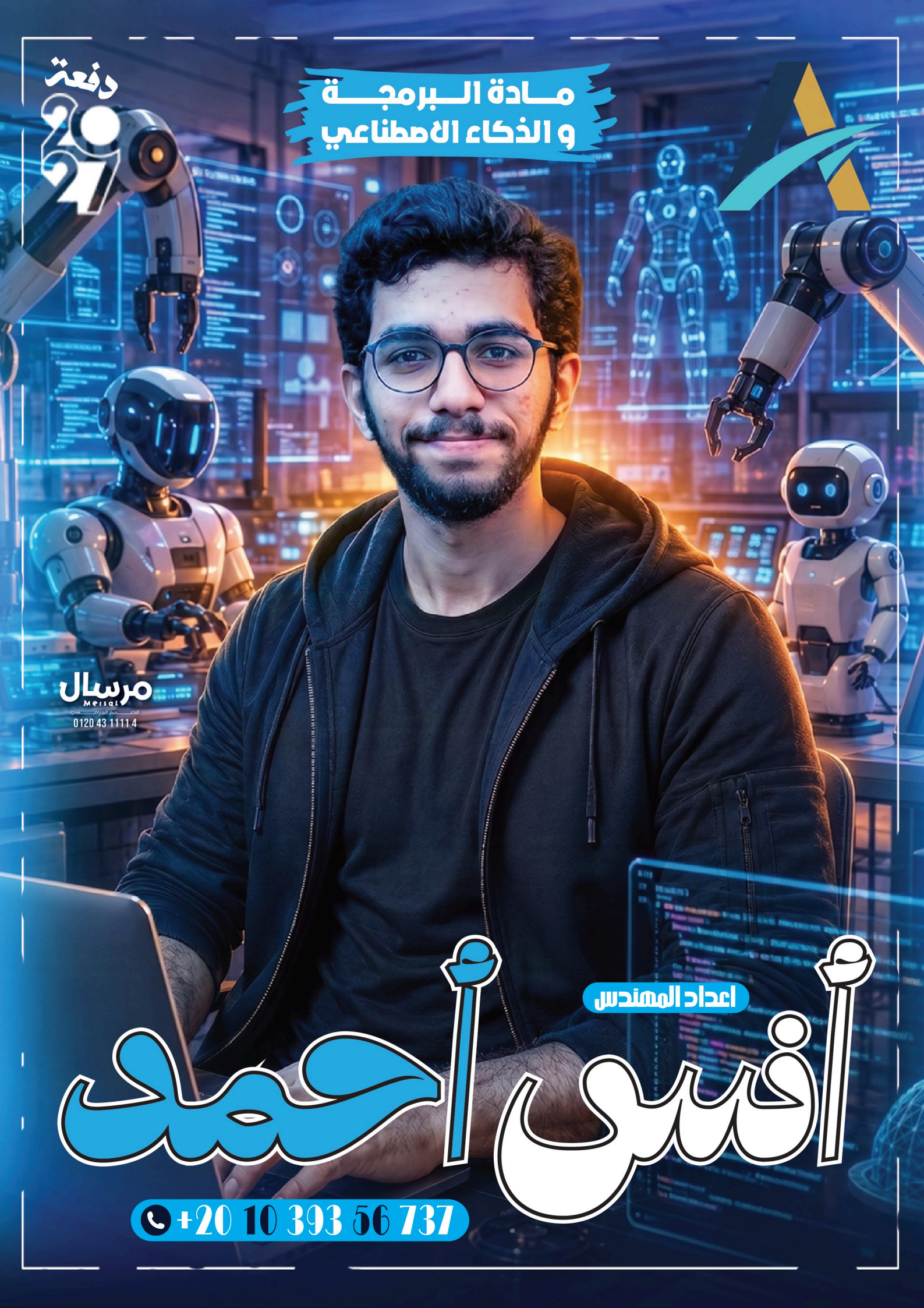

دفعة
2021
مادة البرمجة
و الذكاء الاصطناعي
مرسال
Mersal
0120 43 1111 4
اعداد المهندس
أفسى أحمد
+20 10 393 56 737

طرق اتصال تطبيقات الويب

المحاضرة التاسعة

الوحدة الثالثة · الدرس 3-2 · كتاب الوزارة ص 56 ← 61

الصف الثاني بكالوريا

السؤال الرئيسي: كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟



◆ الفكرة الأساسية · نصّ الكتاب

تعمل تطبيقات الويب من خلال إرسال العميل للطلبات وإرجاع الخادم للاستجابات، باستخدام بروتوكولات (HTTP/HTTPS)، وغالبًا واجهات برمجة تطبيقات تتبادل البيانات بصيغ مثل JSON.

◆ أهداف التعلّم

كما وردت في الكتاب

- ☐ اشرح نموذج العميل والخادم ودورة الطلب والاستجابة.
- ☐ ميّز بين HTTP وHTTPS، واستخدم GET وPOST في سياقات مناسبة.
- ☐ فسّر رموز حالة HTTP الشائعة، واشرح دور API وJSON في تبادل البيانات.
- ☐ صمّم طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب، وبرّر اختيارك.

◆ محاور الدرس

4 محاور

1. العميل والخادم — Client & Server
2. HTTP و HTTPS
3. طلبات HTTP والاستجابات — GET · POST · 200 · 404 · 500
4. واجهة برمجة التطبيقات و JSON — API · JSON

افتكر الدرس اللي فات الدرس 1-3

تطبيق الويب	تطبيق يُستخدم **عادةً** من خلال **متصفح الويب**، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز.
الواجهة الأمامية	تعمل في **المتصفح**: تعرض المحتوى وتجمع ما يكتبه المستخدم.
الواجهة الخلفية	تعمل على **الخادم**: تقرر وتعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق.
قاعدة البيانات	تخزن البيانات وتسترجعها عند الحاجة.

الواجهة الأمامية في جهازك، والخلفية على خادم عند الشركة. السؤال بقى: **الاتنين دول بيكلموا بعض إزاي؟** ده بالظبط الدرس النهارده.

ماذا يحدث عندما تنقر على رابط؟ من الكتاب

◆ نصّ الكتاب

عندما تبدأ بحثًا أو تنقر على رابط، يطلب المتصفح غالبًا البيانات التي يحتاجها من خدمة على خادم عبر الشبكة. المتصفح هنا عميل (client) يرسل طلبًا، ويعيد الخادم (server) استجابة. وتحدد بروتوكولات مثل HTTP قواعد هذا التبادل. ويُعد نموذج الطلب والاستجابة أساسًا في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.

⚠ خلي بالك من كلمة «كثير»

الكتاب قال «في **كثير** من تطبيقات الويب»، مش «كل». لأن فيه وسائل اتصال تانية عند الحاجة.

1 العميل والخادم Client & Server

العميل Client

نصّ الكتاب

برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى؛ ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف.

يعني إيه؟

المتصفح على اللابتوب، أو تطبيق المنصة على موبايلك. هو اللي **بيبدأ** ويطلب. ⚠ العميل **برنامج أو جهاز**، مش إنت كإنسان.

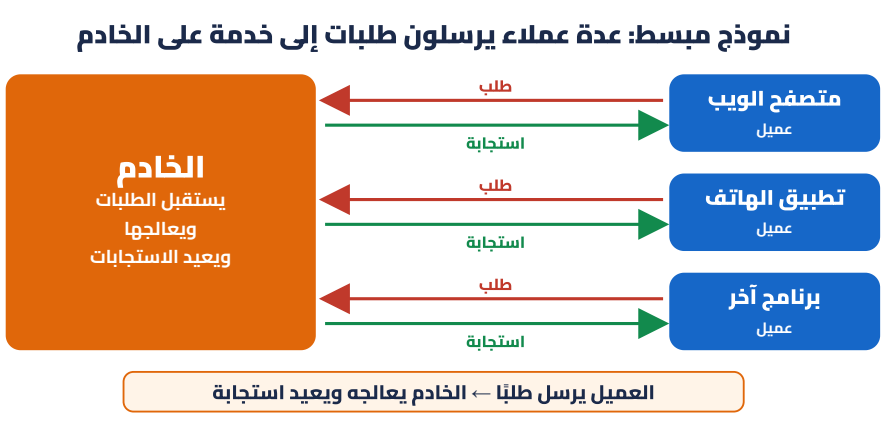
الخادم Server

نصّ الكتاب

الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.

يعني إيه؟

شغله 3 خطوات بالترتيب: **يستقبل** ← **يعالج** ← **يرجّع الرد**. وخادم واحد بيخدم عملاء كتير في نفس الوقت.



الشكل 3.2.1: اتصال العميل بالخادم. العميل يطلب، والخادم يعالج ويستجيب

افتكرها بشبّاك خدمة العملاء

ناس كتير بتطلب (العملاء) · موظف واحد بيعالج كل طلب ويرد (الخادم) · الورقة اللي بتقدمها (الطلب) · والرد (الاستجابة).



◆ قف واشرح بلغة الكتاب

«العميل: برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى، ومن أمثلته متصفح الويب وتطبيق الهاتف. والخادم: الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات. وتعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.»

الكلمات اللي لازم تتكتب في الإجابة

برنامج أو جهاز · يرسل طلبًا · متصفح الويب وتطبيق الهاتف · يستقبل · يعالج · يعيد الاستجابات

أسئلة المحور الأول

الإجابات في آخر الملزمة

1 **الطرف الذي يرسل الطلب في نموذج الطلب والاستجابة هو:**

- ☐ **أ)** الخادم
- ☐ **ب)** العميل
- ☐ **ج)** المتجسس
- ☐ **د)** المستخدم

2 **تطبيق على الهاتف يرسل بيانات تلقائيًا إلى الخادم دون أن يلمسه المستخدم. العميل هنا:**

- ☐ **أ)** تطبيق الهاتف
- ☐ **ب)** المستخدم نفسه
- ☐ **ج)** الخادم المركزي
- ☐ **د)** شركة الاتصالات

2 HTTP و HTTPS قواعد تبادل الرسائل

HTTP HyperText Transfer Protocol

نصّ الكتاب

بروتوكول نقل النص التشعبي: بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

يعني إيه؟

البروتوكول = **قواعد متفق عليها** عشان العميل والخادم يفهموا رسايل بعض. وخلي بالك: الكلمة **تبادل** مش «نقل» بس، لأن واحد بيبعت والتاني بيرد.

HTTPS HTTP + TLS

نصّ الكتاب

استخدام HTTP عبر اتصال TLS (Transport Layer Security) آمن. والمواقع التي تبدأ عناوينها بـ https:// تستخدم اتصال HTTPS.

يعني إيه؟

هو هو HTTP، بس **جوه نفق آمن** اسمه TLS، اللي درسناه في الوحدة التانية.

يساعد TLS على 3 حاجات أثناء النقل	
سرية الاتصال	المتجسس ميقدرش **يقرا** المحتوى بسهولة.
سلامة الاتصال	المتجسس ميقدرش **يعدّل** المحتوى بسهولة.
مصادقة الخادم	تتأكد إنك بتكلم **الخادم الصح**.



HTTP زي كارت بوستال مكشوف أي حد في السكة يقراه... وHTTPS زي ظرف مقفول ومختوم. الرسالة واحدة، والفرق في الحماية أثناء النقل

توقّف وفكّر (من الكتاب): لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟ الإجابة: عشان اسم المستخدم وكلمة المرور يتنقلوا مشفرين، فمحدش يقراهم أو يعدّلهم في السكة.

◆ قف واشرح بلغة الكتاب

«HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي): بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب. وHTTPS: استخدام HTTP عبر اتصال TLS آمن؛ يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم.»

الكلمات اللي لازم تتكتب في الإجابة

بروتوكول · تبادل الرسائل · عبر اتصال TLS آمن · سرية · سلامة · مصادقة الخادم · https://

أسئلة المحور الثاني

الإجابات في آخر الملزمة

2 يضيف HTTPS إلى HTTP العادي:

- ☐ **أ)** صيغة JSON نصية
- ☐ **ب)** رموز حالة جديدة
- ☐ **ج)** طريقة طلب POST
- ☐ **د)** اتصال TLS آمن

3 موقع يظهر بجوار عنوانه قفل ويبدأ بـ https. ماذا يضمن ذلك؟

- ☐ **أ)** صدق كل المحتوى في الموقع
- ☐ **ب)** خلو الموقع من الأخطاء كلها
- ☐ **ج)** حماية الاتصال أثناء النقل
- ☐ **د)** سرعة الموقع العالية جدًا

4 تطبيق مدرسة يرسل كلمة المرور لتسجيل الدخول. أفضل اختيار للأسلوب والبروتوكول:

- ☐ **أ)** GET عبر HTTP
- ☐ **ب)** POST عبر HTTP
- ☐ **ج)** GET عبر HTTPS
- ☐ **د)** POST عبر HTTPS

3 طلبات HTTP والاستجابات طلب واحد ← استجابة واحدة



العميل يرسل طلبًا فيه طريقة الطلب (GET)، والخادم يعيد استجابة فيها رمز الحالة (200) والبيانات

طريقة طلب HTTP HTTP Request Method

نصّ الكتاب

تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تسمى طريقة طلب HTTP، توضح «نوع العملية المطلوبة».

يعني إيه؟

العميل بيقول للخادم في أول الطلب: **أنا عايز إيه بالظبط؟**

الأسلوب	الدور	أمثلة
GET	يُستخدم **عادةً لطلب** مورد أو بيانات **من** الخادم	عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث
POST	يُستخدم **عادةً لإرسال** بيانات **إلى** الخادم ليعالجها	إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج

افتكرها بالمكتبة

بتطلب كتاب تقراه = **GET** («هات»). بتسلّم استمارة مليانة الموظف يراجعها = **POST** («خد البيانات دي وعالجها»).



رمز حالة HTTP HTTP Status Code

نصّ الكتاب

تتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقمًا يشير إلى نتيجة المعالجة، يسمى رمز حالة HTTP.

يعني إيه؟

الخادم بيقول للعميل في أول الرد: **حصل إيه في طلبك؟**

رمز الحالة	المعنى (من جدول الكتاب)
200	**نجاح** (تمت معالجة الطلب بنجاح)
404	المورد المطلوب **غير موجود** بهذا العنوان
500	**خطأ داخلي في الخادم** منعه من إكمال الطلب؛ ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي

؟ توقّف وفكّر (من الكتاب): إذا استقبل المتصفح رمز الحالة 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم؟ الإجابة: إن الصفحة أو المورد اللي طلبه مش موجود بالعنوان ده. والخادم نفسه شغال عادي.



⚠ متلخبطش

404 **مش** عطل في الخادم: الخادم رد عادي وقالك «مش لاقيه». أما 500 فالخادم نفسه حصل عنده خطأ وهو بيعالج الطلب.

◆ **قف واشرح بلغة الكتاب**

«تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم طريقة طلب HTTP توضح نوع العملية المطلوبة؛ فيُستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، ويُستخدم POST عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. وتتضمن الاستجابات رمز حالة HTTP يشير إلى نتيجة المعالجة: 200 نجاح، و404 المورد غير موجود، و500 خطأ داخلي في الخادم.»

🔑 **الكلمات اللي لازم تتكتب في الإجابة**

نوع العملية المطلوبة · عادةً · لطلب / لإرسال · نتيجة المعالجة · 200 · 404 · 500

أسئلة المحور الثالث

الإجابات في آخر الملزمة

3 **رمز حالة HTTP يبلغ عن:**

- ☐ **أ)** نوع العملية المطلوبة
- ☐ **ب)** عنوان الخادم نفسه
- ☐ **ج)** نتيجة معالجة الطلب
- ☐ **د)** طريقة تشفير الاتصال

4 **في منصة مدرسية: (1) تحميل سجل الدرجات، (2) إرسال نموذج تسجيل الدخول. الطريقتان على الترتيب:**

- ☐ **أ)** POST ثم GET
- ☐ **ب)** GET ثم POST
- ☐ **ج)** GET ثم GET
- ☐ **د)** POST ثم POST

5 **أرسلت طلبًا فوصلك الرمز 200 ومعه بيانات درجاتك. معنى ذلك:**

- ☐ **أ)** الدرجات غير موجودة
- ☐ **ب)** تعطل الخادم تمامًا
- ☐ **ج)** الطلب لم يُرسَل بعد
- ☐ **د)** نجحت معالجة الطلب

6 **أرسل تطبيق الطقس طلبًا صحيحًا فوصلته الاستجابة 500. التفسير الأقرب:**

- ☐ **أ)** المدينة غير موجودة في الخدمة
- ☐ **ب)** خطأ أثناء معالجة الخادم للطلب
- ☐ **ج)** البيانات وصلت بنجاح وكاملة
- ☐ **د)** التطبيق أرسل POST بدلًا من GET

4 واجهة برمجة التطبيقات و JSON API · JSON

واجهة برمجة التطبيقات API · Application Programming Interface

نصّ الكتاب

مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر (أو واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات). وقد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.

يعني إيه؟

الـ API هو **مدير الربط**: أي ربط بين برنامج وبرنامج تاني بيعدّي من خلاله، وجواه بتشتغل طلبات HTTP (GET وPOST) ورموز الحالة.

🍽 افتكرها بالجرسون

بتطلب منه بطريقة محددة (من المنيو)، فيوصل طلبك للمطبخ ويرجعلك باللي طلبته. إنت = البرنامج اللي بيطلب · المطبخ = البرنامج التاني · المنيو = **القواعد الواضحة**.



JSON JavaScript Object Notation

نصّ الكتاب

قد تعيد API بيانات بصيغة JSON، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة، وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.

يعني إيه؟

زي «كرتونة الشحن» اللي البيانات بتتبعت فيها: كل سطر فيه **مفتاح** (key) و**قيمة** (value).



اقرأ البيانات (من الكتاب): المفتاح city قيمته "Cairo"، والمفتاح temperature قيمته 31

⚠ متلخبطش

JSON **صيغة بيانات**، مش لغة برمجة. زيه زي PDF أو Excel: طريقة لترتيب البيانات وهي بتتبعت.

طبّق ما تعلمته (من الكتاب)

خدمة الطقس تقدم API تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. **الإجابة:** العميل يستخدم GET لأنه يطلب بيانات، والخدمة تستخدم HTTPS لحماية البيانات أثناء النقل، وميزة JSON إنها صيغة نصية تدعمها لغات وأدوات كتير.

◆ قف واشرح بلغة الكتاب

«واجهة برمجة التطبيقات (API): مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. وقد تعيد API بيانات بصيغة JSON، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة.»

الكلمات اللي لازم تتكتب في الإجابة

قواعد واضحة · بطلب بيانات أو وظائف · برنامج آخر · صيغة نصية · البيانات المهيكلة · مفتاح وقيمة

أسئلة المحور الرابع
الإجابات في آخر الملزمة

4 **تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة يتم عبر:**

- أ) واجهة برمجة التطبيقات
- ب) رمز الحالة 500 وحده
- ج) شهادة الخادم الرقمية
- د) تصميم الواجهة الأمامية

5 **متى تحتاج الواجهة الأمامية إلى API؟**

- أ) عند تغيير ألوان صفحة الويب
- ب) عند كتابة نص ثابت داخل الصفحة
- ج) عند طلب بيانات من خدمة خلفية
- د) عند تكبير خط العناوين فقط

6 **خدمة أعادت {"city": "Cairo", "temperature": 31}. عدد المفاتيح في هذه البيانات:**

- أ) مفتاحان اثنان
- ب) مفتاح واحد فقط
- ج) ثلاثة مفاتيح
- د) أربعة مفاتيح

إجابة السؤال الرئيسي نصّ الكتاب

◆ كيف يتواصل العميل والخادم؟

في كثير من الحالات يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة وفق قواعد HTTP، وقد تستخدم التطبيقات وسائل أخرى عند الحاجة. يحدد HTTP طريقة تبادل الرسائل، ويستخدم HTTPS اتصال TLS آمنًا. وتوضح طريقة طلب HTTP الغرض من الطلب؛ فيستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. وتبين رموز الحالة نتيجة معالجة الطلب. وقد تستخدم التطبيقات واجهة برمجة تطبيقات (API) وقواعد واضحة لتبادل البيانات، وربما تمثلها بصيغة JSON النصية المهيكلة.

مصطلحات الدرس

المصطلح	English	تعريفه في الكتاب
العميل	Client	الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة
الخادم	Server	الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات
HTTP / HTTPS	HTTP / HTTPS	بروتوكول لتبادل الرسائل / HTTP عبر اتصال TLS آمن
طريقة طلب HTTP	HTTP Request Method	توضح ما هو مطلوب (GET، POST)
رمز حالة HTTP	HTTP Status Code	يبلغ عن النتيجة (200، 404، 500)
واجهة برمجة التطبيقات	API	تتيح لبرمجيات مختلفة تبادل البيانات
JSON	JavaScript Object Notation	صيغة بيانات قابلة للقراءة

★ تذكّر

العميل يطلب، والخادم يستجيب، عبر HTTP/HTTPS، بأسلوب (GET/POST)، ورمز حالة، وغالبًا واجهة برمجة تطبيقات تعيد بيانات JSON.

1 أجب باختصار 3 أسئلة

1. لماذا قال الكتاب «كثير من تطبيقات الويب» ولم يقل كل التطبيقات تعتمد على الطلب والاستجابة؟

2. علل: يجب أن تستخدم صفحة الدفع الإلكتروني HTTPS.

3. اقترح طلبًا يرسله تطبيق طقس، والاستجابة التي يتوقعها.

2 سؤال على نمط الامتحان من الكتاب · 6 درجات

4. اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم. [6 درجات] أشِر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

باقي الواجب في كتاب الترم

الأسئلة المقالية (15 سؤال) في كتاب الترم، وهو نازل الأسبوع ده بإذن الله. اطلب كتابك واشحنه في أقرب وقت عشان تلحق تحلّها.

1 اختر الإجابة الصحيحة

40 سؤالًا · موجودين كمان على المنصة

1 الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة في تطبيق الويب يسمى:

- أ) العميل
- ب) الخادم
- ج) المتصفح
- د) المتجسس

2 الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات يسمى:

- أ) العميل
- ب) المتصفح
- ج) الخادم
- د) المستخدم

3 من أمثلة العميل التي ذكرها الكتاب:

- أ) خادم الويب
- ب) متصفح الويب
- ج) قاعدة بيانات
- د) شهادة رقمية

4 يعتمد كثير من تطبيقات الويب على أن:

- أ) يرسل الخادم طلبًا ويعيد العميل استجابة
- ب) يرسل العميل طلبًا ولا ينتظر أي استجابة
- ج) يرسل الخادم استجابة دون أي طلب سابق
- د) يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة

5 فتحت منصة الدروس من موبايلك، فأرسل التطبيق طلبًا للحصول على درجاتك. التطبيق هنا يمثل:

- أ) الخادم
- ب) البروتوكول
- ج) رمز الحالة
- د) العميل

6 **حسب تعريف الكتاب، العميل هو:**

- أ) الإنسان نفسه
- ب) برنامج أو جهاز
- ج) خادم مركزي كبير
- د) قاعدة بيانات فقط

7 **مئات الطلاب يدخلون المنصة في الوقت نفسه من أجهزة مختلفة. الوصف الصحيح:**

- أ) عملاء كثيرون وخادم واحد
- ب) عميل واحد وخوادم كثيرة
- ج) كل جهاز منها يمثل خادمًا
- د) لا يوجد عميل ولا خادم

8 **في مثال المطعم، الزبون الذي يطلب الطعام يقابل:**

- أ) الخادم
- ب) الاستجابة
- ج) العميل
- د) رمز الحالة

9 **أرسل العميل طلبًا إلى الخادم. ما الذي يفعله الخادم بعد ذلك؟**

- أ) يرسل طلبًا جديدًا للعميل
- ب) يستقبل الطلب ويعالجه
- ج) يحذف الطلب دون معالجة
- د) ينتظر استجابة من العميل

10 **أي العبارات التالية صحيحة؟**

- أ) العميل يعيد الاستجابة للخادم
- ب) الخادم هو الإنسان المستخدم
- ج) العميل يعالج طلبات العملاء
- د) الخادم يعيد الاستجابة للعميل

11 **بروتوكول يُستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب:**

- أ) JSON
- ب) API
- ج) HTTP
- د) TLS

12 HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال:

- ☐ **أ)** TLS آمن
- ☐ **ب)** JSON نصي
- ☐ **ج)** API مفتوح
- ☐ **د)** GET سريع

13 يساعد TLS على حماية:

- ☐ **أ)** سرية الاتصال وسلامته
- ☐ **ب)** تصميم واجهة الموقع كلها
- ☐ **ج)** سرعة تحميل كل الصور
- ☐ **د)** ألوان كل صفحات الويب

14 المواقع التي تستخدم اتصال HTTPS تبدأ عناوينها بـ:

- ☐ **أ)** //:http
- ☐ **ب)** ///:file
- ☐ **ج)** //:https
- ☐ **د)** //:json

15 اختصار TLS هو:

- ☐ **أ)** Transport Link Service
- ☐ **ب)** Transport Layer Security
- ☐ **ج)** Transport Layer Services
- ☐ **د)** Text Language Security

16 لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلًا من HTTP العادي؟

- ☐ **أ)** لتسريع تحميل صفحة الدخول كلها
- ☐ **ب)** لتغيير تصميم صفحة الدخول كاملة
- ☐ **ج)** لحفظ كلمة المرور داخل المتصفح
- ☐ **د)** لحماية كلمة المرور أثناء النقل

17 متجسس على شبكة واي فاي عامة يراقب اتصالًا يستخدم HTTPS. النتيجة المتوقعة:

- ☐ **أ)** يقرأ المحتوى كاملًا بسهولة
- ☐ **ب)** يعدّل المحتوى دون أن يُكتشف
- ☐ **ج)** لا يقرأ المحتوى بسهولة
- ☐ **د)** يمنع الخادم من الرد نهائيًا

18 الفرق الأساسي بين HTTP وHTTPS أن HTTPS:

- ☐ **أ)** يستخدم TLS لتأمين الاتصال
- ☐ **ب)** أسرع دائمًا من HTTP العادي
- ☐ **ج)** لا يدعم طريقة الطلب POST
- ☐ **د)** يستخدم JSON بدلًا من HTTP

19 التأكد من أنك تتصل بالخادم الحقيقي لا بخادم مزيف يسمى في TLS:

- ☐ **أ)** سرية الاتصال
- ☐ **ب)** سلامة الاتصال
- ☐ **ج)** طريقة الطلب
- ☐ **د)** مصادقة الخادم

20 رسالة أُرسلت عبر HTTP العادي تشبه:

- ☐ **أ)** ظرفًا مغلقًا مختومًا
- ☐ **ب)** بطاقة بريد مكشوفة
- ☐ **ج)** خزنة لها مفتاح سري
- ☐ **د)** رسالة مشفرة بالكامل

21 المعلومة في طلب HTTP التي توضح نوع العملية المطلوبة تسمى:

- ☐ **أ)** رمز حالة HTTP
- ☐ **ب)** طريقة طلب HTTP
- ☐ **ج)** صيغة JSON النصية
- ☐ **د)** مصادقة الخادم

22 الأسلوب الذي يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم:

- ☐ **أ)** POST
- ☐ **ب)** TLS
- ☐ **ج)** JSON
- ☐ **د)** GET

23 الأسلوب الذي يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم:

- ☐ **أ)** GET
- ☐ **ب)** HTTPS
- ☐ **ج)** POST
- ☐ **د)** API

24 الرقم الذي يرسله الخادم ليشير إلى نتيجة المعالجة يسمى:

- أ) رمز حالة HTTP
- ب) طريقة طلب HTTP
- ج) عنوان الموقع
- د) مفتاح JSON

25 رمز الحالة 200 يعني:

- أ) المورد المطلوب غير موجود
- ب) حدث خطأ داخلي في الخادم
- ج) الطلب لم يصل إلى الخادم
- د) تمت معالجة الطلب بنجاح

26 رمز الحالة 404 يعني:

- أ) تمت معالجة الطلب بنجاح
- ب) المورد المطلوب غير موجود
- ج) حدث خطأ داخلي في الخادم
- د) الاتصال محمي بشهادة رقمية

27 رمز الحالة 500 يعني:

- أ) حدث خطأ داخلي في الخادم
- ب) نجاح معالجة الطلب كله
- ج) المورد غير موجود بالخادم
- د) اتصال محمي بشهادة TLS

28 طالب يسجل حسابًا جديدًا ويرسل اسمه وكلمة المرور. طريقة الطلب المناسبة:

- أ) GET
- ب) 404
- ج) POST
- د) JSON

29 طالب يبحث عن «مراجعة الوحدة الثالثة» فتظهر له النتائج. طريقة الطلب المناسبة:

- أ) POST
- ب) 500
- ج) GET
- د) JSON

30 فتحت رابط درس حذفه المدرس من المنصة. الرمز المتوقع:

- أ) 404
- ب) 200
- ج) 500
- د) GET

31 توقف الخادم بسبب خطأ في الكود أثناء معالجة طلبك. الرمز المتوقع:

- أ) 200
- ب) 404
- ج) POST
- د) 500

32 كل طلب HTTP واحد يقابله:

- أ) عدة استجابات مختلفة
- ب) استجابة واحدة مطابقة
- ج) طلب آخر من الخادم
- د) رمز حالة دون استجابة

33 مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر:

- أ) API
- ب) HTTP
- ج) TLS
- د) 404

34 اختصار API هو:

- أ) Automatic Programming Internet
- ب) Application Protocol Interface
- ج) Application Programming Interface
- د) Advanced Processing Interface

35 صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة وتبادلها:

- أ) HTTP
- ب) JSON
- ج) GET
- د) API

36 **يمثل JSON البيانات باستخدام:**

- ☐ **أ)** صور وأصوات ومقاطع فيديو
- ☐ **ب)** أكواد وألوان وخطوط وتصاميم
- ☐ **ج)** جداول ورسوم ومخططات بيانية
- ☐ **د)** كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة

37 **في البيانات {"city": "Cairo"}، الكلمة city تمثل:**

- ☐ **أ)** القيمة (value)
- ☐ **ب)** رمز الحالة
- ☐ **ج)** طريقة الطلب
- ☐ **د)** المفتاح (key)

38 **في البيانات {"temperature": 31}، الرقم 31 يمثل:**

- ☐ **أ)** المفتاح (key)
- ☐ **ب)** القيمة (value)
- ☐ **ج)** رمز الحالة
- ☐ **د)** الكائن كاملًا

39 **تطبيق الطقس على موبايلك يطلب توقعات اليوم من خدمة الطقس. يتم ذلك غالبًا عبر:**

- ☐ **أ)** واجهة برمجة تطبيقات
- ☐ **ب)** شهادة رقمية للخادم
- ☐ **ج)** رمز الحالة 404 وحده
- ☐ **د)** ملف PDF على الجهاز

40 **أي العبارات التالية صحيحة عن JSON؟**

- ☐ **أ)** لغة برمجة لتصميم الصفحات
- ☐ **ب)** بروتوكول لتأمين الاتصال
- ☐ **ج)** صيغة بيانات وليست لغة برمجة
- ☐ **د)** رمز حالة لنجاح معالجة الطلب

⚠ اقرأ قبل ما تفتح الصفحة دي

حلّ الأول، وبعدين صحّح. لو صحّحت وإنت بتحلّ، مش هتعرف إيه اللي فاهمه فعلًا وإيه اللي محتاج ترجعله.

1 أسئلة المحاور

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ب	د	ج	أ	أ	ج	ب	د	ج	أ	د	ب

2 تدريبات الملزمة

1 لماذا قال الكتاب «كثير من تطبيقات الويب» ولم يقل كل التطبيقات تعتمد على الطلب والاستجابة؟

لوجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة

2 علل: يجب أن تستخدم صفحة الدفع الإلكتروني HTTPS.

لحماية بيانات الدفع من القراءة والتعديل

3 اقترح طلبًا يرسله تطبيق طقس، والاستجابة التي يتوقعها.

GET لتوقعات القاهرة، واستجابة JSON برمز 200

4 سؤال على نمط الامتحان

1) المتصفح هو العميل، فيرسل طلبًا إلى الخادم. 2) طريقة طلب HTTP هنا GET لأنه يطلب صفحة (موردًا). 3) يستقبل الخادم الطلب ويعالجه. 4) يعيد الخادم استجابة فيها الصفحة المطلوبة. 5) ترافق الاستجابة رمز حالة HTTP يبين النتيجة، مثل 200 عند النجاح أو 404 إذا كانت الصفحة غير موجودة. 6) غالبًا يتم ذلك عبر HTTPS ليكون الاتصال آمنًا.

توزيع الدرجة: العميل (المتصفح) يرسل طلبًا (1) · طريقة الطلب GET لطلب الصفحة (1) · الخادم يستقبل الطلب ويعالجه (1) · الخادم يعيد استجابة فيها الصفحة (1) · رمز الحالة يبين النتيجة (200 نجاح) (1) · مثال رمز آخر (404) أو ذكر HTTPS (1)

3 الواجب · اختيار من متعدد 40 سؤالًا

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
أ	ج	ب	د	د	ب	أ	ج	ب	د
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ج	أ	أ	ج	ب	د	ج	أ	د	ب
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ب	د	ج	أ	د	ب	أ	ج	ج	أ
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
د	ب	أ	ج	ب	د	د	ب	أ	ج

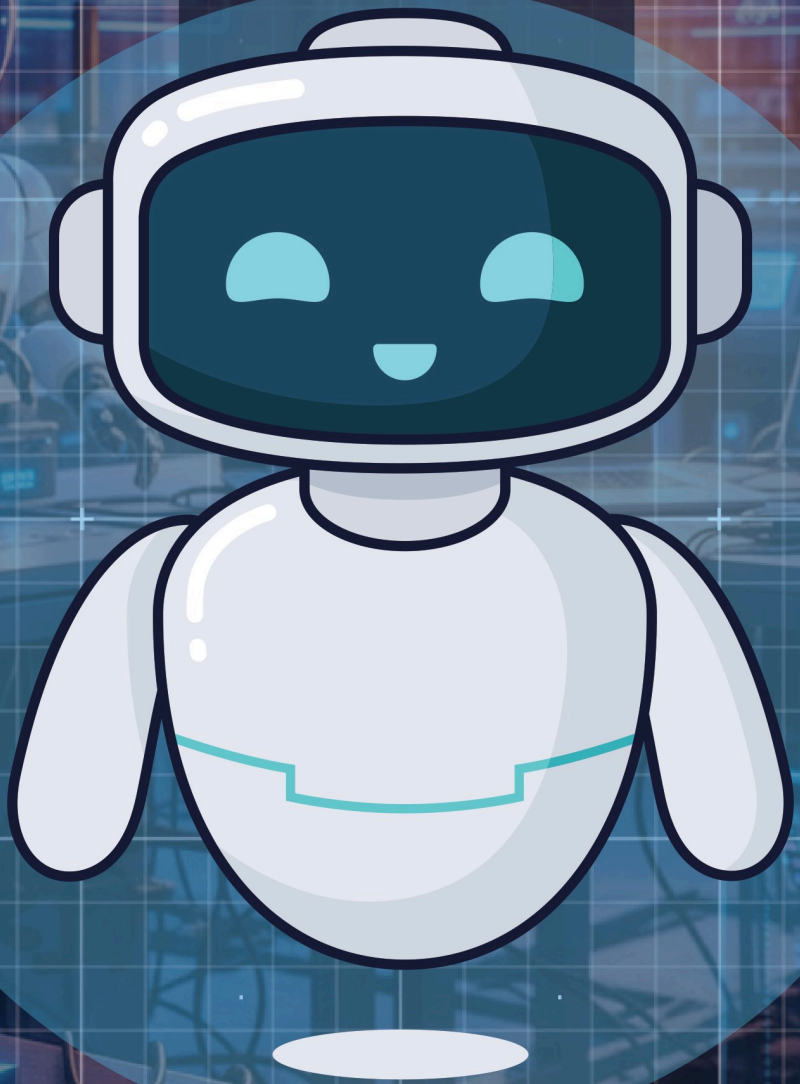
المراجع

- كتاب الوزارة: البرمجة والذكاء الاصطناعي، الجزء الأول، الدرس 3-2، ص 56 ← 61 (التعريفات، والجدولين، والشكل 3.2.1 بعد إعادة رسمه، ومثال JSON، وصناديق «توقّف وفكّر» و«طبّق ما تعلمته» و«سؤال على نمط الامتحان»).
- الرسومات (اتصال العميل بالخادم، والطلب والاستجابة، وJSON): يرسمها brief/draw.py/.. من الكتاب.
- باقي الصور: سبورة المحاضرة (مولّدة بالذكاء الاصطناعي).

العلم يرفع صاحبه , والعمل يثبت علـــمه

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.



Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed